

Resumen Clase 1 - Introducción a la Inteligencia Artificial y Ciencias Cognitivas

Aquí tienes un briefing detallado basado en los fuentes proporcionados, revisando los temas principales y las ideas o hechos más importantes:

Briefing: Introducción a la Inteligencia Artificial y Ciencias Cognitivas

1. Introducción y Contexto del Curso

- El curso busca introducir a los participantes a la **Inteligencia Artificial (IA)** y las **Ciencias Cognitivas**.
- La IA es un área de las Ciencias Cognitivas, que estudia la mente, la inteligencia y el comportamiento inteligente, con interés en estos temas desde los años 50.
- Las Ciencias Cognitivas son un campo interdisciplinario que involucra a la psicología, la lingüística, las ciencias de la computación, la neurociencia (particularmente la cognitiva), la antropología y la filosofía. Se interesan en la inteligencia en diversos sustratos físicos: el cerebro humano y de otros animales, y las máquinas.
- A pesar de ser concebida como una disciplina inter o transdisciplinaria, hay poco trabajo de este tipo en la práctica académica, manteniendo los límites disciplinarios rígidos.
- La definición de inteligencia es una pregunta central y aún abierta en el campo.

2. Breve Historia de la IA y Modelos de Lenguaje

- Los inicios de la IA se remontan a los **años 50**, con el objetivo de emular la inteligencia humana.
- Los primeros programas se centraban en resolver problemas de búsqueda y árboles de decisión (ej: ajedrez). Figuras clave de esta etapa incluyen a **Allen Newell** y **Herbert Simon**.
- **Modelos de n-gramas (1950s-1990s)**: Técnica inicial para "aprender" lenguaje contando la frecuencia de secuencias de palabras. Limitación: "No capturaba contextos largos ni significado."
- **Redes Neuronales Recurrentes (1990s-2010s)**: Avance que utilizaba redes para predecir palabras en contexto (ej: ELMo, usado por Google Translator). Sin embargo, tenían limitaciones para capturar contextos de larga distancia.
- **Transformers (2017-actualidad)**: Modelos revolucionarios (como GPT y BERT) que aplican la idea de George Miller a escala masiva.

3. La Idea de George Miller y su Relevancia Actual

- George Miller, en su libro "Lenguaje y Comunicación", planteó que el

lenguaje puede ser entendido como **probabilidades**.

- Su idea central era que "la probabilidad de que aparezca una palabra o una letra depende del contexto previo."
- Ejemplo clásico de Miller: Tras "El gato está en el...", la palabra "tejado" es más probable que "banana".
- La idea de Miller proponía que las máquinas podrían "aprender" lenguaje prediciendo secuencias (letras → palabras → oraciones).
- Los modelos de lenguaje actuales como GPT validan la idea de Miller al resolver el problema de las dependencias de larga distancia, incluso en argumentos como la "pobreza de estímulo" de Noam Chomsky.

4. Discusiones Clave sobre Inteligencia, Mente y Conciencia en IA

- **¿Puede una IA tener inteligencia?** La mayoría de las opiniones en la discusión apuntan a que sí. Una definición propuesta es que ser inteligente tiene que ver con **el aprendizaje y la capacidad de resolver problemas usando esa experiencia**.
- Los Large Language Models (LLM) son vistos como inteligentes por su capacidad de aprender de la data histórica, almacenar memoria y predecir/resolver problemas.
- Se plantea que la definición de inteligencia puede variar y que existen diferentes tipos (ej: las 7 inteligencias). Algunas inteligencias, como la emocional o la sinestética, son cuestionadas en el contexto de la IA, aunque se argumenta que una IA podría imitarlas.
- Una visión crítica es que la inteligencia de la IA es una **gran imitación**, resultado del seguimiento de patrones y la búsqueda de información basada en criterios como la frecuencia de visitas.
- **¿Puede una IA tener una mente?** Hay menos consenso en esta pregunta. Se discute si tener toda la información del mundo equivale a tener mentalidad.
- Se contrapone la idea de que tener toda la información seguiría siendo una lógica de predecir el siguiente token, sin percepción del mundo ni procesos mentales como imaginación o sueños.
- Se menciona la dificultad de definir operacionalmente qué es una mente, incluso en seres no humanos.
- **¿Podría una IA llegar a tener conciencia?** Hay aún menos acuerdo en esta pregunta. Se relaciona con conceptos como empatía y autoconciencia.
- La discusión se centra en si estos procesos (empatía, autoconciencia, tener creencias/sentimientos) son algorítmicos. Si son algorítmicos, una máquina podría tenerlos; si no lo son, no se sabe qué son.
- La atribución de estados mentales a las IA debe ser cuidadosa, ya que no hacen las cosas igual que los humanos. El ser humano es considerado el "gold standard" de conciencia y mente.

- Se plantea que la inteligencia se define fundamentalmente como la **capacidad de hacer inferencias basadas en información incompleta.**

5. Avances y Limitaciones de la IA Moderna

- El objetivo inicial de emular la inteligencia humana ya no es el principal para la IA, ya que las máquinas pueden hacer cosas más inteligentes en velocidad y precisión.
- Ejemplos de superioridad de la máquina: diagnóstico médico (detección de tumores), diagnóstico con sistemas expertos.
- El **Test de Turing**, que ponía al ser humano como estándar de inteligencia, es cuestionado en su relevancia actual, ya que las máquinas pueden incluso engañar y hacer cosas mejor que un humano. Se ve más como un hito histórico.
- La explosión de los modelos de lenguaje grandes (GPT, BERT, etc.) desde 2017 ha reavivado la discusión sobre la inteligencia general.
- Estos modelos resuelven problemas de dependencia de larga distancia en el lenguaje. "Aprenden gramática, semántica, pragmática, y formas de razonamiento."
- Se discute el próximo salto para estos modelos, sugiriendo una **mayor integración con otros sistemas específicos** para resolver problemas complejos, moviéndose hacia una especie de inteligencia general a través de una "comunidad de algoritmos".
- La capacidad de los LLMs para manejar el lenguaje les permite interactuar con módulos especializados (ej: generar código, resolver problemas matemáticos con Wolfram Alpha).
- Se plantea la posibilidad de que una IA sea empática, ya que puede aprender de las interacciones y del tono del lenguaje. Psicológicamente, la empatía humana también varía según el contexto, lo que abre la puerta a que una máquina pueda simularla.
- Las **"alucinaciones"** (respuestas incorrectas o inventadas) son una limitación de los modelos de lenguaje, aunque se argumenta que los humanos también "alucinan" (hacen interpretaciones incorrectas) y que esto puede ser necesario para el funcionamiento.
- El **conocimiento del mundo** de una IA es cuestionado. Se argumenta que no tienen "verdadero" conocimiento, sino acceso a la información codificada en lenguaje (principalmente en internet).
- Se utiliza la analogía de la **"pieza china"** de John Searle para ilustrar que la IA puede operar con símbolos y reglas sin entender realmente el significado subyacente, teniendo un conocimiento "derivado" o de "segunda mano".
- Existen limitaciones en cuanto a conocimientos que no están codificados en el lenguaje, como experiencias sensoriales (olores) o fenómenos visuales fisiológicos.

6. Redes Neuronales y el Algoritmo de Retropropagación

- Las **Redes Neuronales** son modelos computacionales inspirados en el cerebro, compuestos por nodos interconectados en capas (entrada, oculta, salida).
- La **Propagación Hacia Adelante** es el proceso donde los datos fluyen a través de la red para generar una predicción.
- La **Función de Activación** introduce no linealidad en el modelo.
- Los primeros modelos de redes neuronales, los **Perceptrones**, podían resolver problemas de clasificación lineales. Sin embargo, no podían resolver problemas no lineales como el "o excluyente".
- Este problema detuvo la investigación en redes neuronales por un tiempo.
- El avance clave en los años 80 fue el desarrollo del algoritmo de **Retropropagación (Backpropagation)**.
- La retropropagación permite entrenar eficazmente redes neuronales con **múltiples capas ocultas**, ajustando los pesos en todas las capas para minimizar el error.
- Las redes neuronales con capas ocultas pueden aprender a representar relaciones no lineales entre las entradas, permitiendo resolver problemas más complejos.
- Una característica de las redes neuronales es que la información está distribuida, lo que las hace resistentes al daño pero **menos auditables**.
"Uno no puede mirar la red y decidir qué es lo que está haciendo de puro mirarla."

7. Enfoque Simbólico vs. Enfoque de Redes Neuronales

- Estos son dos enfoques principales en IA.
- **Enfoque Simbólico:** Se basa en reglas lógicas y representaciones explícitas del conocimiento.
- **Ventajas:** Más auditable y transparente, ideal para escenarios con reglas bien definidas (ej: leyes, reglamentos). "las reglas interpretables te permiten saber si el movimiento es ilegal".
- **Desventajas:** Rígido, frágil (falla con datos o casos no programados), costoso de desarrollar manualmente, no aprende fácilmente de los datos.
- Ejemplos: Primeros programas de ajedrez (Deep Blue), sistemas expertos.
- **Enfoque de Redes Neuronales:** Utiliza redes neuronales para aprender de datos y reconocer patrones.
- **Ventajas:** Mayor ámbito de acción, adaptabilidad, generalizan bien con datos nuevos, pueden manejar datos incompletos.
- **Desventajas:** Menos auditable ("cajas negras"), requieren grandes volúmenes de datos para entrenamiento, los sesgos en los datos se reproducen.

- Ejemplos: Modelos de lenguaje grandes (GPT, BERT), reconocimiento facial.
- Se plantea la posibilidad de **enfoques combinados** (híbridos) para aprovechar las ventajas de ambos, pero no hay estándares claros para su integración.

8. Áreas de Especialización Actual de la IA

- Actualmente, la IA no se enfoca únicamente en emular la inteligencia humana general, sino que se especializa en diversas áreas, como:
- Agentes inteligentes y sistemas multiagentes.
- Representación de conocimiento y ontologías.
- Aprendizaje de máquina y minería de datos.
- Sistemas adaptativos y aprendizaje automático.
- Robótica.
- Máquinas de búsqueda y recomendadores.
- Procesamiento de imágenes y visión artificial.
- Procesamiento de lenguaje natural.

Este briefing resume los puntos clave y las discusiones presentadas en los materiales de origen.

Conceptos Claves

¿Qué son las Ciencias Cognitivas y cómo se relacionan con la Inteligencia Artificial?

Las Ciencias Cognitivas son un campo interdisciplinario que busca comprender la naturaleza de la inteligencia, la mente y el comportamiento inteligente. Confluyen en ella diversas disciplinas como la psicología, la lingüística, las ciencias de la computación (donde se ubica la IA), la neurociencia, la antropología y la filosofía. La Inteligencia Artificial es una de las áreas clave dentro de las Ciencias Cognitivas, con un interés histórico desde los años 50 en intentar emular la inteligencia humana y comprender la mente a través de la computación. Las Ciencias Cognitivas estudian estas capacidades no solo en humanos, sino también en otros animales y en máquinas.

¿Puede una Inteligencia Artificial ser considerada inteligente?

La mayoría de las opiniones actuales sugieren que sí. La inteligencia, en este contexto, a menudo se define como la capacidad de aprender de la experiencia y usar ese conocimiento para resolver problemas. Los Large Language Models (LLM) como GPT son vistos como inteligentes por su habilidad para aprender de grandes cantidades de datos históricos, almacenar información (memoria) y predecir o resolver problemas basándose en patrones. Sin embargo, existe una visión crítica que considera la inteligencia de la IA como una "gran imitación", resultante del seguimiento de patrones estadísticos y la búsqueda de información.

También se debate si las IA pueden poseer tipos de inteligencia como la emocional o la cinestésica, aunque se argumenta que podrían llegar a imitar estos comportamientos. Una definición fundamental de inteligencia planteada es la capacidad de hacer inferencias basadas en información incompleta.

¿Podría una Inteligencia Artificial llegar a tener una mente o conciencia?

Hay menos consenso en si una IA puede tener una mente y aún menos en si podría alcanzar la conciencia. La discusión sobre tener una mente a menudo se contrapone con la idea de que poseer toda la información del mundo no equivale a tener percepción, imaginación o sueños; sigue siendo una lógica de predicción. La dificultad radica en definir operacionalmente qué es una mente, incluso fuera del contexto humano. La cuestión de la conciencia se relaciona con conceptos como la empatía y la autoconciencia, y si estos procesos son algorítmicos. Si pueden ser representados y ejecutados por algoritmos, una máquina podría tenerlos; si no, su naturaleza es desconocida. La atribución de estados mentales a las IA debe hacerse con cautela, ya que no operan igual que los humanos, considerados el "estándar de oro" de la conciencia y la mente.

¿Cuál es el rol de las Redes Neuronales y la Retropropagación en la IA moderna?

Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en la estructura del cerebro, compuestos por capas de nodos interconectados. Funcionan mediante la "propagación hacia adelante" (forward pass), donde la información fluye de la capa de entrada a la de salida, con pesos y sesgos aplicados y funciones de activación que introducen no linealidad. Para que una red neuronal aprenda y resuelva problemas complejos que requieren capas ocultas para abstraer información y capturar relaciones no lineales, es fundamental el algoritmo de "retropropagación" (backpropagation). Desarrollado en la década de 1980, la retropropagación permite ajustar los pesos de las neuronas en todas las capas de la red, basándose en el error de la predicción de salida, para minimizar ese error. Esto fue un avance crucial que permitió el entrenamiento efectivo de redes neuronales multicapa.

¿Cómo evolucionó la Inteligencia Artificial desde sus inicios y cuáles fueron los primeros enfoques?

La IA comenzó en los años 50 con el objetivo de emular la inteligencia humana. Los primeros programas se basaban en el "enfoque simbólico", que utilizaba la representación explícita del conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas, a menudo abordando problemas que podían expresarse como árboles de decisión (como el ajedrez). Estos sistemas, como el General Problem Solver, podían resolver problemas lógicos y matemáticos simples. Sin embargo, este enfoque se encontró con limitaciones, como la "fragilidad" (incapacidad de manejar casos no programados) y el alto costo de desarrollo. Paralelamente, surgieron las primeras redes neuronales (perceptrones), pero tuvieron problemas para resolver

problemas no lineales hasta el desarrollo de la retropropagación en los 80. En las décadas siguientes, la IA se fragmentó en especialidades (visión, lenguaje, búsqueda, etc.) al considerar que la inteligencia general era difícil de alcanzar, aunque con la llegada de los grandes modelos de lenguaje basados en Transformers, esta discusión ha resurgido.

¿Qué son los Large Language Models (LLM) y cómo aprenden?

Los Large Language Models (LLM) como GPT y BERT son modelos de lenguaje basados en la arquitectura Transformer, que utiliza mecanismos de atención para procesar secuencias de datos y capturar dependencias a largo plazo. La idea fundamental detrás de su aprendizaje se basa en el concepto propuesto por George Miller en los años 50, de que el lenguaje puede ser entendido como probabilidades de secuencias de palabras. Los LLM aprenden a predecir la siguiente palabra o token en una secuencia basándose en la distribución de probabilidades en un vasto corpus de texto. Esto les permite entender y generar lenguaje natural, capturando gramática, semántica y pragmática. Aprenden a través de entrenamiento con grandes cantidades de datos, a menudo mediante aprendizaje no supervisado (como predecir palabras faltantes en un texto), lo que les permite identificar patrones estadísticos complejos en el lenguaje.

¿Por qué se debate la relevancia actual del Test de Turing?

El Test de Turing, propuesto por Alan Turing, buscaba determinar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano en una conversación. Si un interlocutor humano no podía diferenciar si estaba interactuando con una máquina o con otro ser humano, la máquina se consideraba inteligente. Sin embargo, en la actualidad, con la aparición de sistemas de IA muy sofisticados como los LLM, que pueden mantener conversaciones coherentes y producir texto indistinguible del humano, la relevancia del Test de Turing se debate. Algunos argumentan que las IA modernas ya pueden "engañar" al humano en este test imitando el comportamiento, sin que esto signifique necesariamente que posean inteligencia o conciencia genuina en un sentido humano. La prueba, aunque históricamente importante, podría ser vista como un hito técnico más que como una medida definitiva de inteligencia.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el enfoque simbólico y el enfoque de redes neuronales en IA, y cuáles son sus ventajas y desventajas?

El enfoque simbólico se basa en la representación explícita del conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas ("si A entonces B"). Sus principales ventajas son que es altamente interpretable (se puede entender el proceso de razonamiento paso a paso) y más auditable, lo que es importante en aplicaciones críticas como la toma de decisiones legales o médicas donde se requiere transparencia. Sin embargo, es rígido (falla con datos o casos no programados) y costoso de desarrollar para dominios complejos, además de tener dificultades para generalizar fuera de sus reglas definidas.

El enfoque de redes neuronales, por otro lado, aprende de grandes volúmenes de datos para reconocer patrones, sin reglas explícitas. Sus ventajas incluyen una mayor capacidad de generalización a datos no vistos y la habilidad para manejar datos incompletos. Sin embargo, sus principales desventajas son que son menos auditables (se les considera "cajas negras", es difícil explicar cómo llegan a una respuesta) y requieren grandes cantidades de datos y poder computacional para su entrenamiento. Aunque las redes neuronales han demostrado gran éxito en diversas tareas (reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje, etc.), sus sesgos inherentes dependen de los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a resultados injustos. Existen intentos por combinar ambos enfoques para aprovechar sus fortalezas.

Repaso de Conceptos Fundamentales de IA y Ciencias Cognitivas

Quiz de Repaso (10 Preguntas de Respuesta Corta)

1. ¿Cuál fue uno de los enfoques iniciales en la historia de la IA para que las máquinas aprendieran lenguaje? Describe brevemente su técnica y limitación.
2. Menciona dos disciplinas que confluyen en el campo de las Ciencias Cognitivas según el material de estudio.
3. ¿Cuál fue la principal limitación de los modelos de n-gramas (1950s-1990s) en el aprendizaje del lenguaje?
4. Describe la función de la capa oculta en una red neuronal feedforward simple.
5. ¿Cómo se relaciona la idea de George Miller sobre el lenguaje como probabilidades con los modelos de lenguaje actuales como GPT?
6. ¿Cuál es uno de los problemas importantes de las redes neuronales que se menciona en el material y se relaciona con la "caja negra"?
7. Explica brevemente en qué consistía el Test de Turing y cuál era su propósito original.
8. ¿Por qué se considera que el enfoque simbólico en IA es más auditable que el enfoque de redes neuronales?
9. Menciona un ejemplo de un sistema de enfoque simbólico y una ventaja que se asocia a este enfoque.
10. ¿Qué avance clave en la década de 1980 contribuyó significativamente al desarrollo de las redes neuronales multicapa?

Preguntas en Formato Ensayo (5 Preguntas)

1. Analiza la evolución histórica de la Inteligencia Artificial desde sus inicios en los años 50 hasta la actualidad, destacando los cambios en los

- objetivos y los enfoques principales (simbólico vs. conexionista).
2. Discute la relación entre la Inteligencia Artificial y las Ciencias Cognitivas, explicando cómo ambas disciplinas se influenciaron mutuamente, especialmente en las primeras etapas del campo. Considera si la IA actual sigue buscando emular la inteligencia humana o ha adoptado otros objetivos.
 3. Compara y contrasta los enfoques simbólico y de redes neuronales en Inteligencia Artificial, detallando sus ventajas, desventajas y los tipos de problemas para los que cada enfoque es más adecuado. Ilustra tu respuesta con ejemplos de cada enfoque.
 4. Reflexiona sobre el concepto de "inteligencia" en el contexto de la Inteligencia Artificial. ¿Existe una definición clara de inteligencia? ¿Pueden los modelos actuales de IA ser considerados "inteligentes"? Considera los argumentos a favor y en contra presentados en el material.
 5. Explora el debate sobre si una Inteligencia Artificial puede poseer una "mente" o "conciencia". Analiza las diferentes perspectivas presentadas y considera las implicaciones de atribuir o no estados mentales a las máquinas.

Glosario de Términos Clave

- **IA (Inteligencia Artificial):** Un área de las ciencias de la computación que busca crear programas capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana.
- **Ciencias Cognitivas:** Un campo interdisciplinario que estudia la mente, la inteligencia y el comportamiento inteligente, incluyendo disciplinas como psicología, lingüística, ciencias de la computación, neurociencia, antropología y filosofía.
- **Modelos de n-gramas:** Una técnica de aprendizaje de lenguaje basada en contar frecuencias de secuencias de palabras para predecir la siguiente palabra en una secuencia.
- **Redes Neuronales Recurrentes (RNN):** Un tipo de red neuronal que utiliza conexiones recurrentes para procesar secuencias de datos, permitiendo que la información persista.
- **Transformers:** Una arquitectura de red neuronal que utiliza mecanismos de atención para procesar secuencias de datos, capturando dependencias a largo plazo.
- **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** Un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer, entrenado para generar texto coherente y contextualizado.
- **BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers):** Un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer, entrenado para comprender el contexto de una palabra basándose en las palabras

que la rodean.

- **Red Neuronal:** Un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, compuesto por nodos interconectados (neuronas) organizados en capas.
- **Capa de Entrada (Input Layer):** La capa inicial de una red neuronal que recibe los datos de entrada.
- **Capa Oculta (Hidden Layer):** Capas intermedias en una red neuronal entre la capa de entrada y la capa de salida, donde se realiza el procesamiento y la abstracción de características.
- **Capa de Salida (Output Layer):** La capa final de una red neuronal que produce el resultado o la predicción del modelo.
- **Propagación Hacia Adelante (Forward Pass):** El proceso en una red neuronal donde los datos fluyen desde la capa de entrada a través de las capas ocultas hasta la capa de salida para generar una predicción.
- **Función de Activación:** Una función matemática aplicada a la salida de cada neurona para introducir no linealidad en el modelo.
- **Retropropagación (Backpropagation):** Un algoritmo utilizado para entrenar redes neuronales, que calcula el gradiente del error con respecto a los pesos de la red y ajusta los pesos en la dirección opuesta al gradiente para minimizar el error.
- **Función de Pérdida (Loss Function):** Una función que mide la diferencia entre la predicción del modelo y el valor real, utilizada para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento.
- **Test de Turing:** Una prueba propuesta por Alan Turing para evaluar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano.
- **Enfoque Simbólico:** Un enfoque en IA que se basa en la representación explícita del conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas para realizar razonamientos.
- **Enfoque de Redes Neuronales:** Un enfoque en IA que utiliza redes neuronales para aprender de datos y reconocer patrones, sin una representación explícita de reglas lógicas.
- **Tokens:** Unidades de texto (palabras, partes de palabras o caracteres) utilizadas como entrada y salida por los modelos de lenguaje.
- **Alucinaciones (en IA):** Respuestas generadas por un modelo de lenguaje que son incorrectas o inventadas, pero que se presentan como hechos.
- **Embeddings:** Representaciones vectoriales de palabras o tokens que capturan su significado y relaciones semánticas.
- **Perceptrón:** Uno de los primeros modelos de redes neuronales, una red feedforward simple sin capas ocultas.
- **Regla Delta:** Un algoritmo utilizado para ajustar los pesos de un

perceptrón durante el entrenamiento.

- **Lógica Difusa:** Una extensión de la lógica booleana que permite manejar la incertidumbre y la imprecisión, permitiendo valores de verdad parciales entre 0 y 1.
- **Sistema Experto:** Un programa de IA que imita el razonamiento de un experto humano en un dominio específico utilizando reglas basadas en conocimiento.
- **Fragilidad (en sistemas simbólicos):** La tendencia de los sistemas simbólicos a fallar cuando se enfrentan a casos o datos que no fueron explícitamente programados en sus reglas.
- **Generalización:** La capacidad de un modelo de IA para desempeñarse bien en datos nuevos y no vistos, diferentes de los datos utilizados para el entrenamiento.
- **Reinforcement Learning (Aprendizaje por Refuerzo):** Un tipo de aprendizaje automático donde un agente aprende a tomar decisiones a través de la interacción con un entorno, recibiendo recompensas o castigos.
- **Unsupervised Learning (Aprendizaje No Supervisado):** Un tipo de aprendizaje automático donde el modelo aprende a encontrar patrones y estructuras en datos no etiquetados.
- **Supervised Learning (Aprendizaje Supervisado):** Un tipo de aprendizaje automático donde el modelo aprende de datos etiquetados, es decir, datos donde se proporciona la entrada y la salida esperada.
- **Sesgos (en IA):** Inclinationes o prejuicios en los datos de entrenamiento que pueden llevar al modelo a producir resultados injustos o discriminatorios.

Quiz de Repaso - Clave de Respuestas

1. Uno de los enfoques iniciales fue el uso de modelos de n-gramas. Su técnica se basaba en contar frecuencias de secuencias de palabras, pero su limitación principal era que no capturaba contextos largos ni significado profundo.
2. Dos disciplinas que confluyen en las Ciencias Cognitivas son la psicología y las ciencias de la computación. Otras disciplinas mencionadas incluyen la lingüística, la neurociencia, la antropología y la filosofía.
3. La principal limitación de los modelos de n-gramas fue que no podían capturar contextos largos ni entender el significado del lenguaje más allá de las secuencias locales.
4. La capa oculta en una red neuronal feedforward simple se encarga de recibir las entradas de la capa de entrada, multiplicarlas por pesos, sumar sesgos y pasar el resultado a través de una función de activación, permitiendo aprender relaciones no lineales entre las entradas.

5. La idea de Miller sobre el lenguaje como probabilidades de secuencias de palabras es la base fundamental de los modelos de lenguaje actuales como GPT, que aprenden a predecir la próxima palabra o token basándose en la distribución de probabilidades en un vasto corpus de texto.
6. Uno de los problemas importantes de las redes neuronales es que son menos auditables. Esto significa que es difícil entender o explicar el proceso interno por el cual llegan a una determinada respuesta o predicción.
7. El Test de Turing consistía en una conversación entre un humano y una entidad oculta (humana o máquina). Su propósito original era determinar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano.
8. El enfoque simbólico es más auditable porque se basa en reglas lógicas explícitas y representaciones claras. Esto permite rastrear el proceso de razonamiento paso a paso y entender por qué se tomó una determinada decisión.
9. Un ejemplo de un sistema de enfoque simbólico es un programa de ajedrez temprano como Deep Blue. Una ventaja de este enfoque es que las reglas son interpretables, lo que facilita la comprensión del funcionamiento del sistema.
10. El avance clave en la década de 1980 fue el desarrollo del algoritmo de retropropagación (backpropagation), que permitió entrenar eficazmente redes neuronales con múltiples capas ocultas.